



(21) 申请号 202411902444.4

(22) 申请日 2024.12.23

(71) 申请人 南方科技大学

地址 518055 广东省深圳市南山区桃源街
道学苑大道1088号(72) 发明人 王文锦 朱银根 莫海森 董哲康
章星星 纪建松(74) 专利代理机构 深圳市君胜知识产权代理事
务所(普通合伙) 44268

专利代理师 孙果

(51) Int. Cl.

G01R 33/567 (2006.01)

G01R 33/563 (2006.01)

G01R 33/54 (2006.01)

A61B 5/055 (2006.01)

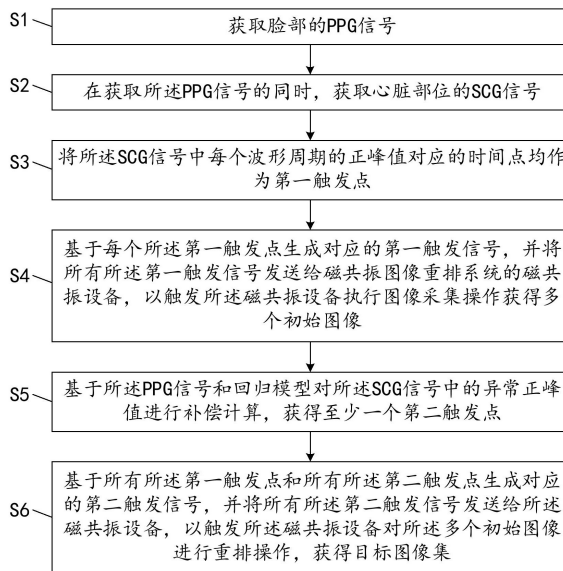
权利要求书3页 说明书14页 附图8页

(54) 发明名称

磁共振图像重排方法、系统及存储介质

(57) 摘要

本申请涉及磁共振成像技术领域。本申请公开一种磁共振图像重排方法、系统及存储介质，能提高磁共振成像质量。所述方法包括获取脸部的PPG信号；在获取PPG信号的同时，获取心脏部位的SCG信号；将SCG信号中每个周期的正峰值对应的时间点均作为第一触发点；基于每个第一触发点生成对应的第一触发信号，并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备，以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像；基于PPG信号和个体模型对SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算，获得至少一个第二触发点；基于所有第一触发点和所有第二触发点生成对应的第二触发信号，并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备，以触发其对所有初始图像进行重排操作，获得目标图像集。



1. 一种磁共振图像重排方法,其特征在于,包括:

获取脸部的PPG信号;

在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号;

将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的时间点均作为第一触发点;

基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像;

基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点;

基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。

2. 根据权利要求1所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述获取脸部的PPG信号的步骤包括:

接收所述磁共振图像重排系统的第一相机传输的第一图像序列;

将所述第一图像序列对应的G通道图像序列执行0.5Hz-4Hz的带通滤波处理,获得第一待处理波形信号;

对所述第一待处理波形信号进行去趋势处理,获得第二待处理波形信号;

对所述第二待处理波形信号进行波形归一化处理,获得所述PPG信号。

3. 根据权利要求2所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号的步骤包括:

接收所述磁共振图像重排系统的第二相机传输的第二图像序列;

采用光流法计算出所述第二图像序列中每张散斑图像在X方向上的运动幅度和Y方向上的运动幅度,将所有散斑图像在X方向上的运动幅度级联成X方向上的运动幅度序列,将所有散斑图像在Y方向上的运动幅度级联成Y方向上的运动幅度序列;

基于所述X方向上的运动幅度序列和所述Y方向上的运动幅度序列计算运动角度;

基于所述运动角度获得初始信号;

对所述初始信号进行预处理,获得所述SCG信号。

4. 根据权利要求3所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述对所述初始信号进行预处理,获得所述SCG信号的步骤包括:

对所述初始信号进行去除波形趋势,获得第三待处理波形信号;

对所述第三待处理波形信号进行波形的幅度归一化处理,获得所述SCG信号。

5. 根据权利要求1所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述磁共振图像重排方法还包括构建所述个体模型的步骤,所述构建所述个体模型的步骤包括:

设置第一回归系数、第二回归系数、第三回归系数、第四回归系数和误差项;

在所述PPG信号中每个波形周期均设置一个第三触发点;

获取目标第三触发点的心率、心率变异性和心跳间隔;

基于所述第一回归系数、所述第二回归系数、所述第三回归系数、所述第四回归系数、所述误差项、所述心率、所述心率变异性和所述心跳间隔构建所述个体模型;

其中,所述目标第三触发点为所有第三触发点中任意一个第三触发点,所述个体模型用于输出与所述目标第三触发点对应的的时间差。

6.根据权利要求5所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点的步骤包括:

对所述PPG信号和所述SCG信号进行评估,获得评估结果;

在所述评估结果为所述PPG信号符合第一预设条件,所述SCG信号不符合第二预设条件,且所述个体模型处于可用状态的情况下,执行以下步骤:

采用所述个体模型估计出所述目标第三触发点对应的的时间差;

采用所述时间差和所述目标第三触发点对应的的时间点进行求差计算,获得与所述目标第三触发点处于同一周期时间的所述SCG信号上的第一待处理时间点;

基于所述第一待处理时间点和所述SCG信号计算获得目标时间点,将所述目标时间点作为所述第二触发点。

7.根据权利要求6所述的磁共振图像重排方法,其特征在于,所述采用所述时间差和所述目标第三触发点对应的的时间点进行求差计算,获得与所述目标第三触发点处于同一周期时间的所述SCG信号上的第一待处理时间点的步骤的计算公式为:

$$t_i^{ivc} = t_i^s - t_i^{lag};$$

其中, t_i^{ivc} 为所述第一待处理时间点; t_i^s 为所述目标第三触发点对应的的时间点; t_i^{lag} 为所述时间差; i 为所述目标第三触发点的索引,也即第*i*个第三触发点。

8.一种磁共振图像重排系统,其特征在于,包括:

PPG信号获取模块,用于获取脸部的PPG信号;

SCG信号获取模块,用于在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号;

第一触发点获得模块,用于将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的的时间点均作为第一触发点;

第一触发信号生成模块,用于基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像;

补偿计算模块,用于基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点;

第二触发信号生成模块,用于基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。

9.一种磁共振图像重排系统,其特征在于,包括:存储器、处理器、磁共振设备、第一相机、第二相机、激光器和信号发生器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行上述权利要求1至7任一项所述的磁共振图像重排方法的步骤,所述磁共振设备、所述第一相机和所述第二相机均与所述处理器通讯连接,所述第一相机和所述第二相机均与所述信号发生器通讯连接,所述激光器设置于所述第二相机的一侧;

所述信号发生器用于发送同步信号给所述第一相机和所述第二相机；

所述第一相机用于接收所述同步信号，并基于所述同步信号启动对脸部上的皮肤进行图像采集操作，获得第一图像序列，并将所述第一图像序列传输给所述处理器；

所述第二相机用于接收所述同步信号，并基于所述同步信号启动对心脏部位进行图像采集操作，获得第二图像序列，并将所述第二图像序列传输给所述处理器；

在所述第二相机对心脏部位进行图像采集操作时，所述激光器发射激光照射到所述心脏部位。

10. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，用于存储计算机程序，所述计算机程序使得计算机执行上述权利要求1至7任一项所述的磁共振图像重排方法的步骤。

磁共振图像重排方法、系统及存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及磁共振成像技术领域。更具体地说,本申请涉及一种磁共振图像重排方法、系统及存储介质。

背景技术

[0002] 心血管磁共振成像(Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging ,CMRI)是一种非侵入性的医学成像技术,可以提供高分辨率的心血管图像,以用于评估心脏结构和功能,以及评估相关的血管系统,如主动脉、冠状动脉等,为心血管疾病的诊断和治疗提供重要支持。心脏、呼吸和肢体运动会对CMR(或者CMRI)成像造成伪影,主要原因是运动导致组织位置和形状变化,引起图像相位编码错误或几何变形,最终导致图像模糊、重影、条纹或闪烁等伪影出现。为缓解运动伪影对成像的影响,现有技术常借助门控技术来降低干扰。门控技术是利用外部信号触发图像的采集,使图像采集与心脏周期同步,从而达到减轻心脏周期性运动伪影的目的。目前主流的心脏门控技术有心电图(Electrocardiogram,ECG)门控和脉搏波(Photoplethysmogram,PPG)门控。但是,这两种门控技术依然存在缺陷,具体如下:

ECG门控的操作极其复杂,需专业技术人员才能操控,由此增加了医疗资源负担,限制了CMRI在基层医疗机构的推广。并且,ECG门控技术容易受到“水磁效应”干扰,也即水分子在磁场中的行为(如流动速度、分布等)发生变化,会影响到ECG信号的稳定性和准确性。由于“水磁效应”的干扰,导致伪影增多,降低图像质量。

[0003] PPG门控是基于外周循环脉搏波信号与ECG的R波波峰之间存在较大的传导时间差异。由于这种传导时间差异,PPG门控技术存在显著的触发延迟,导致MRI扫描在不同时间点进行,无法准确捕捉心脏或其他器官的特定运动状态,从而导致伪影增多,降低图像质量。

发明内容

[0004] 本申请实施例的目的是,提供一种磁共振图像重排方法、系统及存储介质,其能够减少心脏运动伪影,提高磁共振成像质量。本申请实施例主要通过下述技术方案实现:

本申请实施例的第一方面,提供了一种磁共振图像重排方法,包括:

获取脸部的PPG信号;

在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号;

将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的时间点均作为第一触发点;

基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像;

基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点;

基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将

所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。

[0005] 根据本申请的一个实施例,所述获取脸部的PPG信号的步骤包括:

接收所述磁共振图像重排系统的第一相机传输的第一图像序列;

将所述第一图像序列对应的G通道图像序列执行0.5Hz-4Hz的带通滤波处理,获得第一待处理波形信号;

对所述第一待处理波形信号进行去趋势处理,获得第二待处理波形信号;

对所述第二待处理波形信号进行波形归一化处理,获得所述PPG信号。

[0006] 根据本申请的一个实施例,所述在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号的步骤包括:

接收所述磁共振图像重排系统的第二相机传输的第二图像序列;

采用光流法计算出所述第二图像序列中每张散斑图像在X方向上的运动幅度和Y方向上的运动幅度,将所有散斑图像在X方向上的运动幅度级联成X方向上的运动幅度序列,将所有散斑图像在Y方向上的运动幅度级联成Y方向上的运动幅度序列;基于所述X方向上的运动幅度序列和所述Y方向上的运动幅度序列计算运动角度;

基于所述运动角度获得初始信号;

对所述初始信号进行预处理,获得所述SCG信号。

[0007] 根据本申请的一个实施例,所述对所述初始信号进行预处理,获得所述SCG信号的步骤包括:

对所述初始信号进行去除波形趋势,获得第三待处理波形信号;

对所述第三待处理波形信号进行波形的幅度归一化处理,获得所述SCG信号。

[0008] 根据本申请的一个实施例,所述磁共振图像重排方法还包括构建所述个体模型的步骤,所述构建所述个体模型的步骤包括:

设置第一回归系数、第二回归系数、第三回归系数、第四回归系数和误差项;

在所述PPG信号中每个波形周期均设置一个第三触发点;

获取目标第三触发点的心率、心率变异性和心跳间隔;

基于所述第一回归系数、所述第二回归系数、所述第三回归系数、所述第四回归系数、所述误差项、所述心率、所述心率变异性和所述心跳间隔构建所述个体模型;

其中,所述目标第三触发点为所有第三触发点中任意一个第三触发点,所述个体模型用于输出与所述目标第三触发点对应的的时间差。

[0009] 根据本申请的一个实施例,所述基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点的步骤包括:

对所述PPG信号和所述SCG信号进行评估,获得评估结果;

在所述评估结果为所述PPG信号符合第一预设条件,所述SCG信号不符合第二预设条件,且所述个体模型处于可用状态的情况下,执行以下步骤:

采用所述个体模型估计出所述目标第三触发点对应的的时间差;

采用所述时间差和所述目标第三触发点对应的的时间点进行求差计算,获得与所述目标第三触发点处于同一周期时间的所述SCG信号上的第一待处理时间点;

基于所述第一待处理时间点和所述SCG信号计算获得目标时间点,将所述目标时

间点作为所述第二触发点。

[0010] 根据本申请的一个实施例,所述采用所述时间差和所述目标第三触发点对应的的时间点进行求差计算,获得与所述目标第三触发点处于同一周期时间的所述SCG信号上的第一待处理时间点的步骤的计算公式为:

$$t_i^{vc} = t_i^s - t_i^{lag};$$

其中, t_i^{vc} 为所述第一待处理时间点; t_i^s 为所述目标第三触发点对应的的时间点; t_i^{lag} 为所述时间差; i 为所述目标第三触发点的索引,也即第*i*个第三触发点。

[0011] 本申请实施例的第二方面,提供了一种磁共振图像重排系统,包括:

PPG信号获取模块,用于获取脸部的PPG信号;

SCG信号获取模块,用于在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号;

第一触发点获得模块,用于将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的的时间点均作为第一触发点;

第一触发信号生成模块,用于基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像;

补偿计算模块,用于基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点;

第二触发信号生成模块,用于基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。

[0012] 本申请实施例的第三方面,提供了一种磁共振图像重排系统,包括:存储器、处理器、磁共振设备、第一相机、第二相机、激光器和信号发生器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行上述磁共振图像重排方法的步骤,所述磁共振设备、所述第一相机和所述第二相机均与所述处理器通讯连接,所述第一相机和所述第二相机均与所述信号发生器通讯连接,所述激光器设置于所述第二相机的一侧;

所述信号发生器用于发送同步信号给所述第一相机和所述第二相机;

所述第一相机用于接收所述同步信号,并基于所述同步信号启动对脸部上的皮肤进行图像采集操作,获得第一图像序列,并将所述第一图像序列传输给所述处理器;

所述第二相机用于接收所述同步信号,并基于所述同步信号启动对心脏部位进行图像采集操作,获得第二图像序列,并将所述第二图像序列传输给所述处理器;

在所述第二相机对心脏部位进行图像采集操作时,所述激光器发射激光照射到所述心脏部位。

[0013] 本申请实施例的第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述本申请实施例第一方面提供的磁共振图像重排方法的步骤。

[0014] 本申请实施例的有益效果包括:

本申请实施例通过将心脏部位的SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的的时间点

均作为第一触发点,以实现精准高效的心脏运动捕捉,接着,基于每个第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发磁共振设备执行图像采集操作,获得多个初始图像,从而达到减轻心脏运动伪影的效果。接着,基于个体模型和与SCG信号在同一时间同时获取的脸部的PPG信号,对SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点,用以进一步提高心脏运动捕捉的准确率;接着,基于所有第一触发点和所有第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有第二触发信号发送给磁共振设备,以触发磁共振设备对多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集,从而保证了第一触发点和第二触发点的稳定性,进一步地减轻心脏运动伪影。由此,与现有技术相比,本申请实施例能够实现精准高效的心脏运动捕捉,减少心脏运动伪影,提高磁共振成像质量。

附图说明

[0015] 为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0016] 图1为本申请中不受运动影响的清晰图像;
图2为与图1处于同部位的受运动影响的伪影图像;
图3为本申请中不受运动影响的清晰图像;
图4为与图3处于同部位的受运动影响的伪影图像;
图5为本申请中不受运动影响的清晰图像;
图6为与图5处于同部位的受运动影响的伪影图像;
图7为受“水磁效应”较弱程度干扰的ECG信号的参考图;
图8为受“水磁效应”中等程度干扰的ECG信号的参考图;
图9为受“水磁效应”较强程度干扰的ECG信号的参考图;
图10为PPG信号存在触发延迟的参考图;
图11为PPG信号和SCG信号获取的参考图;
图12为PPG信号的参考图;
图13为SCG信号的参考图;
图14为磁共振图像重排方法在一些实施例中的流程图;
图15为SCG信号的参考图;
图16为PPG信号的参考图;
图17为本申请的磁共振图像重排方法在另一些实施例中的流程图;
图18为PPG信号和SCG信号的参考图;
图19为第二相机拍摄到散斑图像的参考图;
图20为磁共振图像重排系统在一些实施例中的原理框图;
图21为磁共振图像重排系统在另一些实施例中的原理框图。

具体实施方式

[0017] 为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。

[0018] 需要说明的是,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

[0019] 术语“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

[0020] 术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0021] 除非另有定义,本申请的说明书所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施方式的目的,不是旨在于限制本申请。本申请的说明书所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0022] 心血管磁共振成像(Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging, CMRI)是一种非侵入性的医学成像技术,可以提供高分辨率的心血管图像,以用于评估心脏结构和功能,以及评估相关的血管系统,如主动脉、冠状动脉等,为心血管疾病的诊断和治疗提供重要支持。心脏、呼吸和肢体运动会造成CMR(或者CMRI)成像造成伪影,主要原因是运动导致组织位置和形状变化,引起图像相位编码错误或几何变形,最终导致图像模糊、重影、条纹或闪烁等伪影出现,例如可以参考图1-6所示,其中,图1、图3和图5均为不受运动影响的清晰图像,图2是与图1处于同部位的受运动影响的伪影图像,图4为与图3处于同部位的受运动影响的伪影图像,图6为与图5处于同部位的受运动影响的伪影图像。为缓解运动伪影对成像的影响,现有技术常借助门控技术来降低干扰。门控技术是利用外部信号触发图像的采集,使图像采集与心脏周期同步,从而达到减轻心脏周期性运动伪影的目的。目前主流的心脏门控技术有心电图(Electrocardiogram, ECG)门控和脉搏波(Photoplethysmogram, PPG)门控。其中,ECG门控需要精确地定位ECG信号波形上典型的特征点(如R波波峰)。示例性的,在前瞻性门控中,当R波波峰特征点或其他波形特征点(如P波、T波波峰)出现并被检测到后,立刻触发磁共振设备进行扫描;在回顾性门控中,记录所有波形特征点,扫描操作完成之后对磁共振数据按照记录的波形特征点进行重新排序,分组或与心脏运动周期的不同阶段相关联,构建精准的心脏电影运动。但是,这两种门控技术依然存在缺陷,具体如下:

ECG门控的操作极其复杂,需专业技术人员才能操控,由此增加了医疗资源负担,限制了CMRI在基层医疗机构的推广。并且,ECG门控技术容易受到“水磁效应”干扰,也即水

分子在磁场中的行为(如流动速度、分布等)发生变化,会影响到ECG信号的稳定性和准确性,示例性的,受“水磁效应”较弱程度干扰的ECG信号可以参考图7所示,受“水磁效应”中等程度干扰的ECG信号可以参考图8所示,受“水磁效应”较强程度干扰的ECG信号可以参考图9所示。由于“水磁效应”的干扰,导致伪影增多,降低图像质量。

[0023] PPG门控是基于外周循环脉搏波信号与ECG的R波波峰之间存在较大的传导时间差异。由于这种传导时间差异,PPG门控技术存在显著的触发延迟,参考图10所示,在一个心动周期期间,ECG信号中的ECG-R波所指向的触发点与PPG信号中PPG收缩期所指向的触发点之间存在“延迟”。这种“延迟”会导致MRI扫描在不同时间点进行,无法准确捕捉心脏或其他器官的特定运动状态,从而导致伪影增多,降低图像质量。还有就是,接触式门控设备在CMRI检查中可能因固定体位要求而给患者带来不适,尤其对于皮肤敏感或有特殊医疗需求的患者,增加了检查的不便和复杂性。

[0024] 虽然上述的ECG和PPG均存在缺陷,但是这两者可以结合使用,形成复合式门控(或称多模态门控)。这种结合使用的方法可以利用两种信号独立监测的优势,提高MRI门控的准确性和可靠性。复合式门控的优点包括:1)较强的可靠性:当一种信号(如ECG或PPG)受噪声或伪影影响时,另一种信号可以提供备份支持,从而确保门控信号的稳定性;2)较高的精准性:结合ECG的精确心脏周期识别与PPG的易用性和舒适性,可以在各种环境下获得更准确的门控信息;3)较好的适应性:对特定患者或条件,可以根据需要动态选择或加权使用ECG和PPG信号,以获得最佳效果。基于ECG和PPG的结合使用,发明人创新的提出了一种磁共振图像重排方法,以克服ECG和PPG存在的缺陷。

[0025] 所述磁共振图像重排方法采用PPG信号和SCG(Seismocardiography,心震描记法)信号结合成复合式心血管磁共振门控,参考图11所示,应当注意的是,图11右上角的PPG信号图请参考图12,图11右下角的SCG信号图请参考图13。所述复合式心血管磁共振门控,能够提供更准确、可靠的波形信息用于核磁共振图像伪影的去除。

[0026] 在图12和图13中,PPG波形(也即PPG信号)和SCG波形(也即SCG信号)同ECG波形类似,都是周期性的生理信号。SCG信号是由心脏位置的激光散斑图像而获得,相比由脸部的图像所提取的PPG信号,SCG信号可以更快地、精确地反映心脏运动信息。SCG信号特征点(参考图13中的“触发点”和图15中的A0峰)与PPG信号特征点(参考图12中的“触发点”和图16中收缩期前的波谷)常使用峰值定位或机器学习等手段检测,并作为磁共振设备启动扫描的触发点信号。由于SCG信号需要精准地将激光定位到人体胸腔左下第四肋位位置(也即第四肋骨位置),才能提取高质量的SCG信号,因此SCG信号的稳定性弱于PPG信号。但SCG信号特征点与PPG信号特征点之间的时间差(该时间差也被称为脉搏波传输时间,即PTT)在短时间内是相对稳定的,且与人体当前时刻的心率、人体生理状态强相关,因此,在磁共振设备扫描的前期,可将该时间差和当前心率(HR,HeartRate)、心跳间隔(IBE,Inter-Beat Interval)、心率变异性(HRV,Heart Rate Variability)等生理信息进行模型回归(预学习),为每位患者快速地建立属于自己的个体模型。在SCG信号出现异常时,通过更稳定的PPG信号对SCG信号进行补偿计算,估计遗失的SCG信号的触发点,用于触发核磁共振回顾性扫描中的图像重排。

[0027] 基于上述构思,本申请的复合式心血管磁共振门控在前瞻性门控中,是使用离焦相机和激光捕捉胸腔微弱的心脏振动来构建SCG信号,基于SCG信号定位心脏运动到相同位

置处的时刻,触发磁共振设备进行图像采集,以达到减轻心脏运动伪影的效果;在回顾性门控中,记录SCG信号和PPG信号所有波形的特征点,并使用PPG信号对SCG信号进行补偿估计,用以触发磁共振图像重排。

[0028] 更具体的,结合附图对本申请的具体实施方式进一步的说明。

[0029] 如图14所示,为本申请实施例第一方面提供的一种磁共振图像重排方法的流程图。在图1中,所述磁共振图像重排方法包括:

S1、获取脸部的PPG信号。

[0030] 进一步地,所述S1步骤包括:

S11、接收所述磁共振图像重排系统的第一相机传输的第一图像序列。

[0031] 应当理解的是,所述第一相机是接收到所述磁共振图像重排系统中信号发生器发出的同步信号后,才开始对患者的脸部进行图像采集操作,从而获得所述第一图像序列。更具体的,是所述第一相机拍摄患者的脸部的皮肤区域,当所述脸部除了具有皮肤区域以外,还有其他区域,则所述第一相机先执行皮肤定位操作,再开始拍摄采集所述第一图像序列;当所述脸部只包含皮肤区域,则无需所述定位操作。

[0032] 所述同步信号能够保证第一相机和第二相机之间进行同步地图像采集操作。所述同步信号为帧率不低于200fps的周期性方波,高低电平数值根据所述第一相机和所述第二相机需要的外部信号要求来设置。

[0033] S12、将所述第一图像序列对应的G通道图像序列执行0.5Hz-4Hz的带通滤波处理,获得第一待处理波形信号。

[0034] 应当理解的是,所述第一图像序列中的每一张图像均包含了RGB三通道图像数据。

[0035] 所述G通道图像序列指的是所述第一图像序列中所有图像的G通道所携带的信息整合成的序列。

[0036] S13、对所述第一待处理波形信号进行去趋势处理,获得第二待处理波形信号。

[0037] 所述S13步骤,能够消除所述第一待处理波形信号中的趋势项或长期变化。

[0038] S14、对所述第二待处理波形信号进行波形归一化处理,获得所述PPG信号。

[0039] 所述S14步骤,能够调整所述第二待处理波形信号的振幅范围,使得所述第二待处理波形信号更易于处理和分析,从而提高所述PPG信号的稳定性和可靠性。

[0040] S2、在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号。

[0041] 应当理解的是,所述脸部和所述心脏部位属于同一位患者。

[0042] 进一步地,所述S2步骤包括:

S21、接收所述磁共振图像重排系统的第二相机传输的第二图像序列。

[0043] 应当理解的是,所述第二相机是接收到所述信号发生器发出的同步信号后,才开始对患者的心脏部位进行图像采集操作,从而获得所述第二图像序列。

[0044] 所述第二图像序列中的每一张图像均是散斑图像。

[0045] S22、采用光流法计算出所述第二图像序列中每张散斑图像在X方向上的运动幅度和Y方向上的运动幅度,将所有散斑图像在X方向上的运动幅度级联成X方向上的运动幅度序列,将所有散斑图像在Y方向上的运动幅度级联成Y方向上的运动幅度序列。

[0046] S23、基于所述X方向上的运动幅度序列和所述Y方向上的运动幅度序列计算运动角度。

[0047] 进一步地,所述S23步骤的计算公式为:

$$\begin{cases} \mathbf{Q} = \operatorname{argmax}_{\mathbf{Q}_i} \{P_{90}(\sqrt{dx^2 + dy^2})\}, & \text{在}(x, y) \in \mathbf{Q}_i \text{的情况下} \\ \hat{\theta} = \operatorname{Med}\left\{\tan^{-1}\left(\frac{dy_j}{dx_j}\right)\right\}, & \text{在}(x_j, y_j) \in \mathbf{Q} \text{的情况下} \end{cases};$$

其中, $\mathbf{Q}$ 代表主运动象限,需要从四个象限中使用所述S23步骤的计算公式获得,设置 $\mathbf{Q}$ 的目的在于散斑实际运动可能存在噪声,但心脏引起的散斑运动的运动方向高度集中,坐落在四个象限中的某一个; $\operatorname{argmax}_{\mathbf{Q}_i}$ 代表从四个象限中选择九十分数数值最大的一个象限并作为所属主运动象限; P_{90} 代表对应象限中九十分位数幅度值; dx 代表光流法计算得到的 x 方向的光流,也即 x 方向上的运动幅度序列; dy 代表光流法计算得到的 y 方向的光流,也即 y 方向上的运动幅度序列; x 代表当前 x 轴坐标位置; y 代表当前 y 轴坐标位置; $\mathbf{Q}_i$ 代表笛卡尔坐标系中的四个象限, $i = 1, 2, 3, 4$; $\hat{\theta}$ 代表所述运动角度; Med 代表取中位数; $\tan$ 代表正切函数; dy_j 代表第 j 个点在 y 方向上的积分数值,也即在 y 方向上的运动幅度序列中的第 j 个点的积分数值; dx_j 代表第 j 个点在 x 方向上的积分数值,也即在 x 方向上的运动幅度序列中的第 j 个点的积分数值; x_j 代表第 j 个点在 x 轴的坐标位置; y_j 代表第 j 个点在 y 轴的坐标位置。

[0048] 在其他实施方式中,可以采用PCA(Principal Component Analysis,主成分分析)或者取最大值方式来代替九十分位数幅度值,以确定主要运动象限和主要运动角度(也即前述所提及的运动角度)。

[0049] S24、基于所述运动角度获得初始信号。

[0050] 进一步地,所述S24步骤的计算公式为:

$$d_{\text{syn}} = dx \cdot \cos \hat{\theta} + dy \cdot \sin \hat{\theta};$$

其中, d_{syn} 代表所述初始信号; dx 代表 dx 信号序列,也即整条 x 方向上的运动幅度序列; $\hat{\theta}$ 代表所述运动角度; dy 代表 dy 信号序列,也即整条 y 方向上的运动幅度序列。

[0051] S25、对所述初始信号进行预处理,获得所述SCG信号。

[0052] 设置所述S25步骤的目的,是因为人体运动和衣物材料的差异会导致所述初始信号出现不同的幅度范围以及波形噪声,由此,需要对所述初始信号进行基本的信号处理。

[0053] 进一步地,所述S25步骤包括:

S251、对所述初始信号进行去除波形趋势,获得第三待处理波形信号。

[0054] 所述S251步骤能够提高所述初始信号的准确性和可靠性。

[0055] S252、对所述第三待处理波形信号进行波形的幅度归一化处理,获得所述SCG信号。

[0056] S3、将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的时间点均作为第一触发点。所述S3步骤可以理解为图17中的“出发点检测(峰值定位、机器学习等)”步骤和“SCG触发点”步骤。

[0057] 本申请实施例采用机器学习技术将所述SCG信号划分为不同的心脏运动阶段,每个阶段代表心脏处在不同的生理状态。具体的,参考图15所示,在图15中,将所述SCG信号中每个波形周期对应的信号均划分为二尖瓣关闭(MC, Mitral Valve Closure)阶段、等容收缩(IVC, Isovolumetric Contraction)阶段、主动脉开放(AO, Aortic Opening)阶段、快速

射血(RE,Rapid Ejection)阶段、主动脉关闭(AC,Aortic Valve Closure)阶段、二尖瓣开放(MO,Mitral Opening)阶段和快速充盈(RF,Rapid Filling)阶段。

[0058] 在前瞻性门控中,本申请实施例将SCG信号的正峰值(也即图15中的A0峰)出现的时间位置(也即时间点)作为所述第一触发点。

[0059] S4、基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像。

[0060] S5、基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点。

[0061] 本申请实施例采用机器学习技术将所述PPG信号划分为不同的心脏运动阶段,每个阶段代表心脏处在不同的生理状态。具体的,参考图16所示,在图16中,将所述PPG信号中每个波形周期对应的信号均划分为收缩期、重搏期和舒张期。应当理解的是,本申请实施例所提及的“机器学习技术”,可以是有监督学习算法、无监督学习算法或者深度学习算法,具体可以由本领域技术人员根据实际需求来确定。

[0062] 进一步地,所述S5步骤包括:

S51、对所述PPG信号和所述SCG信号进行评估,获得评估结果。所述PPG信号可以参考图17中的“PPG波形”步骤,所述SCG信号可以参考图17中的“SCG波形”步骤,所述S51步骤可以参考图17中的“PPG、SCG波形评估(心率范围、信噪比等)”步骤。

[0063] 所述S51具体评估的是所述PPG信号和所述SCG信号的质量,示例性的,可以通过评估当前心率范围是否处于人体正常范围(0.5Hz-4Hz)以及信号信噪比是否高于设定数值等方式来评估所述PPG信号和所述SCG信号的质量。

[0064] 所述评估结果包括所述PPG信号符合第一预设条件和所述SCG信号符合第二预设条件、所述PPG信号不符合第一预设条件和所述SCG信号符合第二预设条件、所述PPG信号符合第一预设条件和所述SCG信号不符合第二预设条件、以及所述PPG信号不符合第一预设条件和所述SCG信号不符合第二预设条件这四种评估结果。

[0065] 应当理解的是,所述第一预设条件为当前心率范围处于人体正常范围(0.5Hz-4Hz)以及信号信噪比高于设定数值。所述设定数值可以由本领域技术人员根据实际需求来设置。

[0066] 所述第二预设条件与所述第一预设条件相同。

[0067] S52、在所述评估结果为所述PPG信号符合第一预设条件,所述SCG信号不符合第二预设条件,且所述个体模型处于可用状态的情况下,执行下述S53、S54和S55步骤。所述S52步骤可以理解为图17中的“个体模型状态”步骤。

[0068] 进一步地,所述磁共振图像重排方法还包括构建所述个体模型的步骤,所述构建所述个体模型的步骤包括:

S521、设置第一回归系数、第二回归系数、第三回归系数、第四回归系数和误差项。

[0069] S522、在所述PPG信号中每个波形周期均设置一个第三触发点。

[0070] 所述第三触发点设置在每个波形周期中收缩期前的波谷位置,具体可以参考图18所示,在图18中,所述第三触发点表述成“PPG触发点”。所述S522步骤可以理解为图17中的“出发点检测(峰值定位、及其学习等)”步骤和“PPG触发点”步骤。

[0071] S523、获取目标第三触发点的心率、心率变异性和心跳间隔。

[0072] S524、基于所述第一回归系数、所述第二回归系数、所述第三回归系数、所述第四回归系数、所述误差项、所述心率、所述心率变异性和所述心跳间隔构建所述个体模型；其中，所述目标第三触发点为所有第三触发点中任意一个第三触发点，所述个体模型用于输出与所述目标第三触发点对应的的时间差（所述时间差也被称为脉搏波传输时间，即PTT）。

[0073] 所述构建所述个体模型的步骤可以理解为图17中的“模型回归”和“用户个体模型”步骤。

[0074] 进一步地，所述个体模型的计算公式为：

$$t_i^{\text{lag}} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{HR} + \beta_2 \cdot \text{HRV} + \beta_3 \cdot \text{IBI} + \epsilon;$$

其中， t_i^{lag} 为与所述目标第三触发点对应的的时间差，也即所述PPG信号上第*i*个触发点对应的的时间差； β_0 为第一回归系数； β_1 为第二回归系数； β_2 为第三回归系数； β_3 为第四回归系数；HR为与所述目标第三触发点对应的心率，也即所述PPG信号上第*i*个触发点对应的心率；HRV为与所述目标第三触发点对应的心率变异性，也即所述PPG信号上第*i*个触发点对应的心率变异性；IBI为与所述目标第三触发点对应的心跳间隔，也即所述PPG信号上第*i*个触发点对应的心跳间隔； ϵ 为误差项。

[0075] 当所述误差项满足设定范围时，所述个体模型处于可用状态。

[0076] 所述设定范围为小于250ms。在其他实施方式中，所述设定范围不限制为前述的示例，可以由本领域技术人员根据实际需求来确定。

[0077] S53、采用所述个体模型估计出所述目标第三触发点对应的的时间差。所述时间差可以参考图18中的 t_1^{lag} 、 t_2^{lag} 或者 t_3^{lag} 。所述时间差还可以参见图17中的“触发点时间差”步骤。

[0078] S54、采用所述时间差和所述目标第三触发点对应的的时间点进行求差计算，获得与所述目标第三触发点处于同一周期时间的所述SCG信号上的第一待处理时间点。所述目标第三触发点对应的的时间点可以参考图18中的 t_1^s 、 t_2^s 或者 t_3^s 。

[0079] 所述第一待处理时间点可以参考图18中的“SCG触发点1”对应的的时间点，也即 t_1^{vc} 、 t_2^{vc} 或者 t_3^{vc} 。

[0080] 进一步地，所述S54步骤的计算公式为：

$$t_i^{\text{vc}} = t_i^s - t_i^{\text{lag}};$$

其中， t_i^{vc} 为所述第一待处理时间点； t_i^s 为所述目标第三触发点对应的的时间点； t_i^{lag} 为所述时间差；*i*为所述目标第三触发点的索引，也即第*i*个第三触发点。

[0081] S55、基于所述第一待处理时间点和所述SCG信号计算获得目标时间点，将所述目标时间点作为所述第二触发点。所述S55可以理解为图17中的“估计遗失的SCG触发点”步骤。

[0082] 所述目标时间点可以参考图18中的“SCG触发点2”，也即SCG信号中每个波形周期中的正峰值。

[0083] 进一步地，所述S55步骤包括：

S551、选取所述SCG信号中不存在异常正峰值的其中一个波形周期的信号片段。所

述信号片段为正常且标准的信号。

[0084] S552、基于所述信号片段提取第二待处理时间点和所述信号片段的正峰值对应的的时间点。所述第二待处理时间点可以参考图18中“SCG触发点1”对应的的时间点,所述信号片段的正峰值对应的的时间点可以参考图18中“SCG触发点2”对应的的时间点。

[0085] S553、采用所述信号片段的正峰值对应的的时间点减去所述第二待处理时间点,获得待处理时差。

[0086] S554、将所述第一待处理时间点和所述待处理时差相加,获得所述目标时间点。

[0087] 进一步地,所述S5步骤还包括:

S56、在所述评估结果为所述PPG信号不符合所述第一预设条件时,重新执行所述S1和S2步骤。

[0088] 应当理解的是,在执行所述重新执行所述S1和S2步骤之前,先检查所述磁共振设备是否完好,以及调整所述第一相机和所述第二相机的位置,以使所述PPG信号符合所述第一预设条件。

[0089] S57、在所述评估结果为所述PPG信号符合所述第一预设条件,所述SCG信号不符合所述第二预设条件,且所述个体模型处于不可用状态或者所述个体模型尚未进行模型回归时,亦是重新执行所述S1和S2步骤。

[0090] S6、基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。所述S6步骤可以参考图17中的“核磁共振”步骤。

[0091] 所述S5和S6步骤可以理解为回顾性门控阶段的步骤。

[0092] 在上述实施方式中,本申请实施例通过将心脏部位的SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的的时间点均作为第一触发点,以实现精准高效的心脏运动捕捉,接着,基于每个第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发磁共振设备执行图像采集操作,获得多个初始图像,从而达到减轻心脏运动伪影的效果。接着,基于个体模型和与SCG信号在同一时间同时获取的脸部的PPG信号,对SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点,用以进一步提高心脏运动捕捉的准确率;接着,基于所有第一触发点和所有第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有第二触发信号发送给磁共振设备,以触发磁共振设备对多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集,从而保证了第一触发点和第二触发点的稳定性,进一步地减轻心脏运动伪影。由此,与现有技术相比,本申请实施例能够实现精准高效的心脏运动捕捉,减少心脏运动伪影,提高磁共振成像质量。

[0093] 在一些实施方式中,所述磁共振图像重排方法还包括:

S7、调整所述第一相机的第一位置和第一拍摄角度。

[0094] 所述S7步骤能够将所述第一相机调整至能拍摄到清晰的脸部皮肤区域,以提高所述PPG信号的准确性。

[0095] S8、调整所述第二相机的第二位置和第三拍摄角度,以及调整所述磁共振图像重排系统的激光器的第三位置和照射角度。

[0096] 于本申请实施例中,所述激光器的激光照射人体的胸腔左下第四肋位的位置,并借助离焦相机(也即所述第二相机)在接收到同步信号时拍摄激光反射的散斑图像,通过分

析激光散斑图像的运动模式以高精度地构建出心脏的周期性运动。通过激光经胸腔反射后在所述第二相机成像平面上形成的干涉散斑显著放大心脏振动,实现心振信号的精准重建,并基于重建的SCG信号触发CMR图像的采集,或记录精确的心脏运动位置。

[0097] 进一步地,调整所述第二相机的镜头焦距 F ,直到所述第二相机的焦平面从心脏平面移动到距离相机镜头 L_2 的位置处(参考图19,人体胸腔平面和对焦平面距离为 L_1 ,所述第二相机的对焦平面和镜头距离为 L_2)。此时,可以观察到被显著放大的激光干涉散斑图像,并且散斑图像会在成像平面内随着心脏规律性搏动出现规律性的移动。如图19所示,可用 L_1/L_2 (应当满足 $L_1 > L_2$)表示镜头的离焦程度,由此可以得到重建的心振信号运动放大增益约等于镜头的离焦程度。

[0098] 所述第二相机以至少200fps帧率和 400×300 分辨率来捕捉激光散斑图像,得到连续的散斑图像帧,所述连续的散斑图像帧也即是所述第二图像序列。

[0099] 参考图20所示,为本申请实施例第二方面提供的一种磁共振图像重排系统的原理框图。在图20中,所述磁共振图像重排系统100包括:

PPG信号获取模块101,用于获取脸部的PPG信号;

SCG信号获取模块102,用于在获取所述PPG信号的同时,获取心脏部位的SCG信号;

第一触发点获得模块103,用于将所述SCG信号中每个波形周期的正峰值对应的时间点均作为第一触发点;

第一触发信号生成模块104,用于基于每个所述第一触发点生成对应的第一触发信号,并将所有所述第一触发信号发送给磁共振图像重排系统的磁共振设备,以触发所述磁共振设备执行图像采集操作获得多个初始图像;

补偿计算模块105,用于基于所述PPG信号和个体模型对所述SCG信号中的异常正峰值进行补偿计算,获得至少一个第二触发点;

第二触发信号生成模块106,用于基于所有所述第一触发点和所有所述第二触发点生成对应的第二触发信号,并将所有所述第二触发信号发送给所述磁共振设备,以触发所述磁共振设备对所述多个初始图像进行重排操作,获得目标图像集。

[0100] 参考图21所示,为本申请实施例第三方面提供的一种磁共振图像重排系统的原理框图。在图21中,所述磁共振图像重排系统200包括存储器201、处理器202、磁共振设备203、第一相机204、第二相机205、激光器206和信号发生器207,所述存储器201用于存储计算机程序,所述处理器202用于调用并运行所述存储器201中存储的计算机程序,执行上述磁共振图像重排方法的步骤,所述磁共振设备203、所述第一相机204和所述第二相机205均与所述处理器202通讯连接,所述第一相机204和所述第二相机205均与所述信号发生器207通讯连接,所述激光器206设置于所述第二相机205的一侧;

所述信号发生器207用于发送同步信号给所述第一相机204和所述第二相机205;

所述第一相机204用于接收所述同步信号,并基于所述同步信号启动对脸部上的皮肤进行图像采集操作,获得第一图像序列(也即图11中的脸部图像数据),并将所述第一图像序列传输给所述处理器202,参考图11所示;

所述第二相机205用于接收所述同步信号,并基于所述同步信号启动对心脏部位进行图像采集操作,获得第二图像序列(也即图11中的所述胸腔散斑图像数据),并将所述第二图像序列传输给所述处理器202,参考图11所示;

在所述第二相机205对心脏部位进行图像采集操作时,所述激光器206发射激光(或者镭射光)照射到所述心脏部位。

[0101] 于本申请实施例中,将所述第一相机204、第二相机205和激光器206安装在所述磁共振设备203的扫描腔的外圈位置或外圈附近能拍摄到患者的脸部以及胸腔的所有位置。

[0102] 所述第一相机204为对焦相机,所述第二相机205为离焦相机。

[0103] 由于所述第一相机204和所述第二相机205的设置,使得本申请实施例具有非接触、高精度、对磁场鲁棒的优点,并且可以同时实现心跳运动、呼吸运动的重建。

[0104] 所述离焦相机使得心血管磁共振门控无需接触人体,其工作原理不受MR (Magnetic Resonance, 磁共振) 强磁场的干扰,可高精度地重建心脏运动周期 (Camera-SCG, 也即所述SCG信号), 并通过散斑图像处理获取心脏和呼吸的运动信号; 所述对焦相机获取脸部的脉搏波信号 (Camera-PPG, 也即所述PPG信号) 和所述SCG信号建立个性化“脉搏波传导时间-血压”相关性模型, 使得在回顾性扫描中出现SCG波形异常时能够进行补偿估计, 强化触发点的检测率和检测精度。

[0105] 所述激光器206发出的激光可以是不同波段的激光, 所述不同波段的激光照射到患者的胸腔平面的不同位置, 经过离焦镜头放大心跳运动后, 最终在所述第二相机205上形成不同多波段的激光散斑, 分离散斑图像的RGB通道数据即可获得不同波段的散斑图像, 对不同波段的激光散斑图像进行上述SCG信号提取, 即可提取来自不同胸腔位置的多路心脏振动信号(也即SCG信号)。

[0106] 在一些实施方式中, 将所述第一相机204、所述第二相机205、激光器206和所述信号发生器207作为信号采集单元, 将所述处理器202作为信号处理单元, 参考图11所示。本申请实施例第一方面提供的磁共振图像重排方法运行于所述处理器202。

[0107] 本申请实施例的第四方面, 提供了一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序, 所述计算机程序使得计算机执行上述本申请实施例第一方面提供的磁共振图像重排方法的步骤。

[0108] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读存储介质中, 该计算机程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。其中, 本发明所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用, 均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器 (ROM)、可编程ROM (PROM)、电可编程ROM (EPROM)、电可擦除可编程ROM (EEPROM) 或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器 (RAM) 或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限, RAM以多种形式可得, 诸如静态RAM (SRAM)、动态RAM (DRAM)、同步DRAM (SDRAM)、双数据率SDRAM (DDRSDRAM)、增强型SDRAM (ESDRAM)、同步链路 (Synchlink) DRAM (SLDRAM)、存储器总线 (Rambus) 直接RAM (RDRAM)、直接存储器总线动态RAM (DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM (RDRAM) 等。

[0109] 以上实施例的各技术特征在不改变本申请的基本原理的情况下, 可以进行组合, 为使描述简洁, 未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述, 然而, 只要这些技术特征的组合不存在矛盾, 都应当认为是本说明书记载的范围。

[0110] 以上实施例仅表达了本申请的几种实施方式, 其描述较为具体和详细, 但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是, 对于本领域的普通技术人员来说, 在

不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请的专利保护范围应以所附权利要求为准。

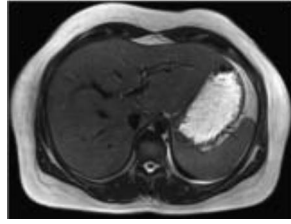


图1

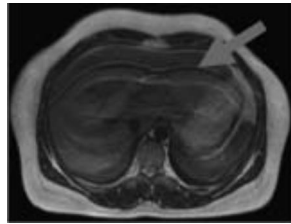


图2

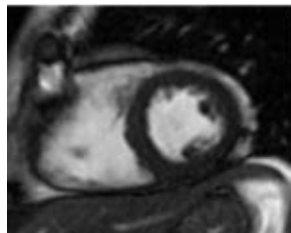


图3

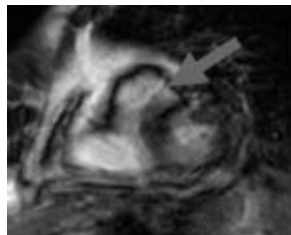


图4

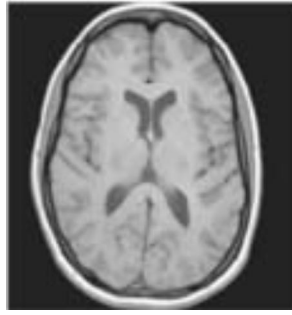


图5

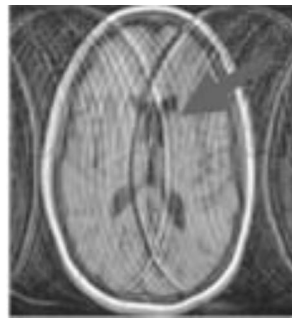


图6



图7



图8



图9

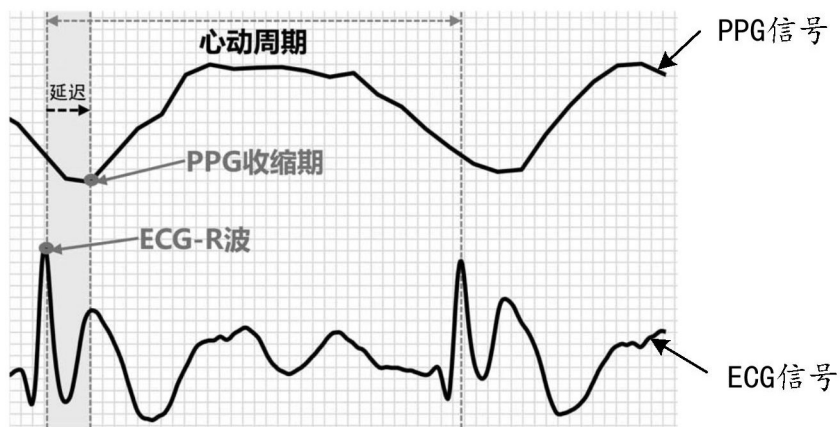


图10

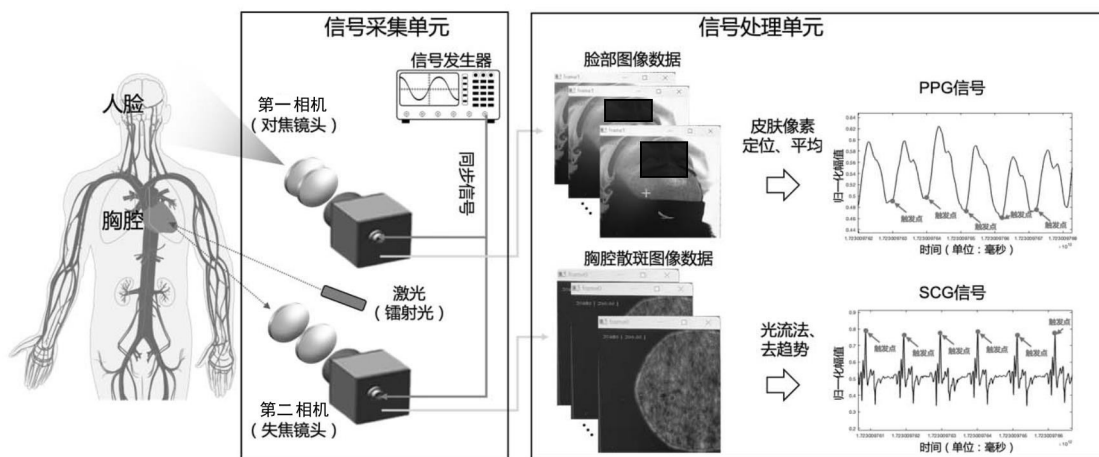


图11

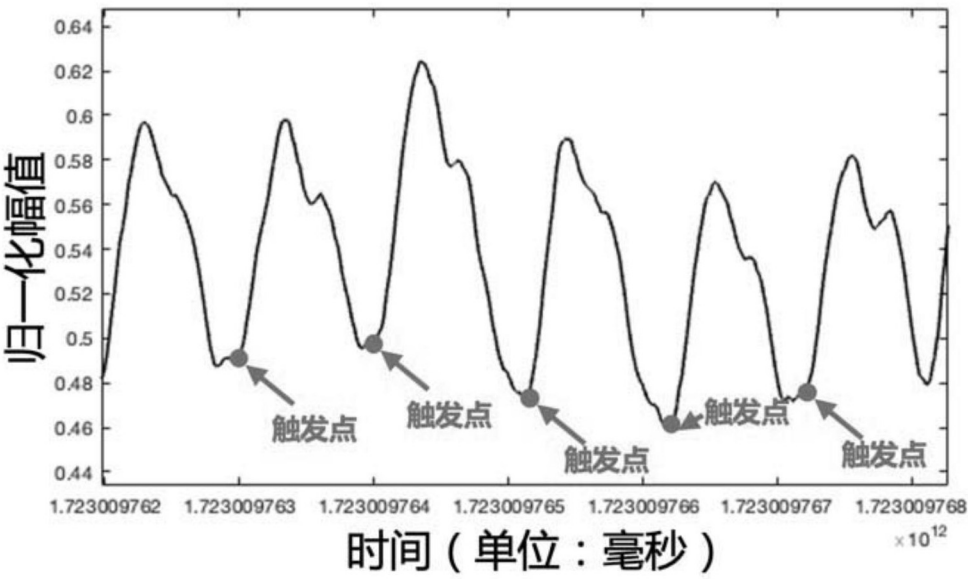


图12

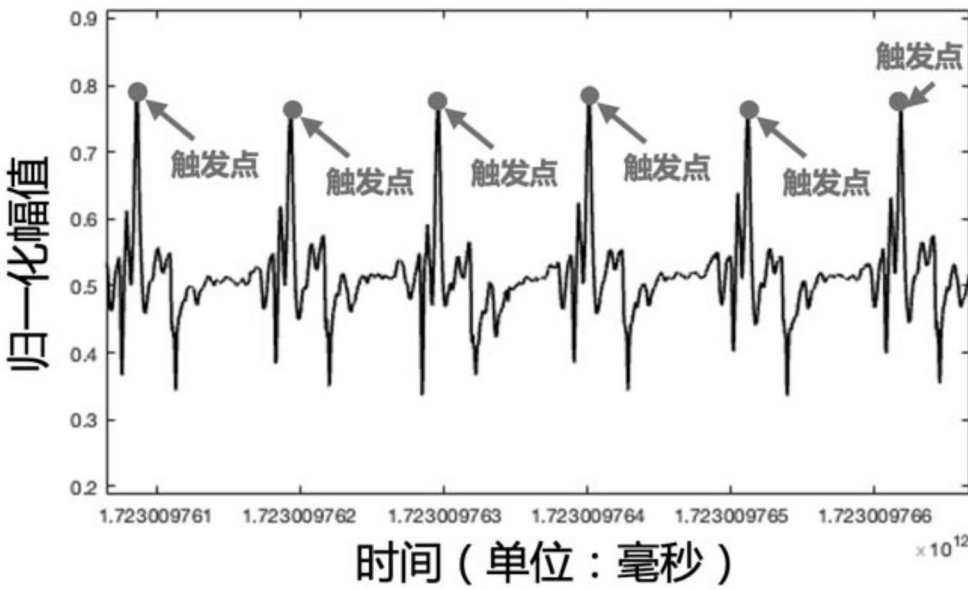


图13

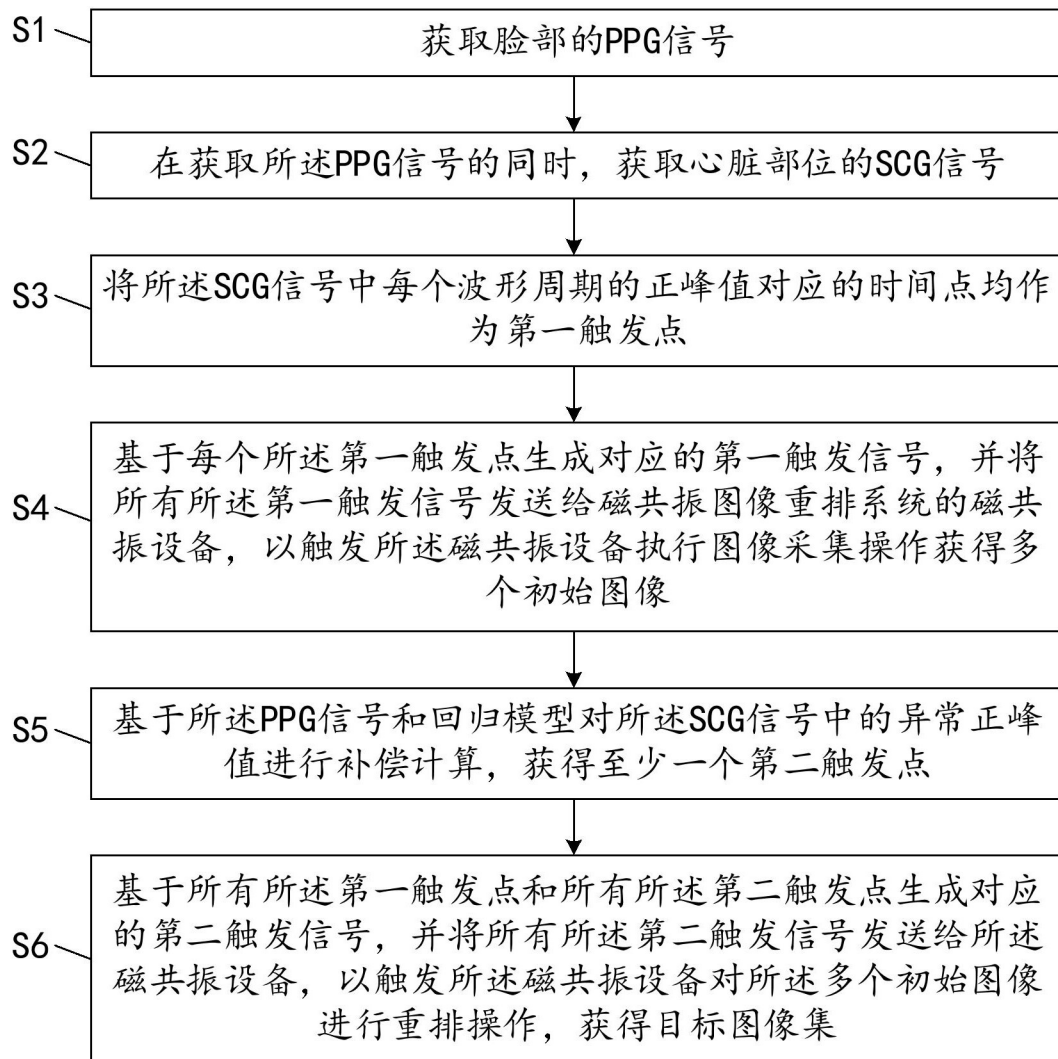


图14

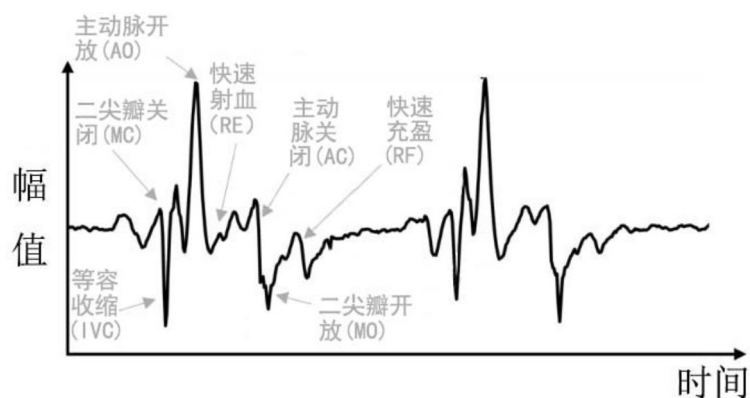


图15

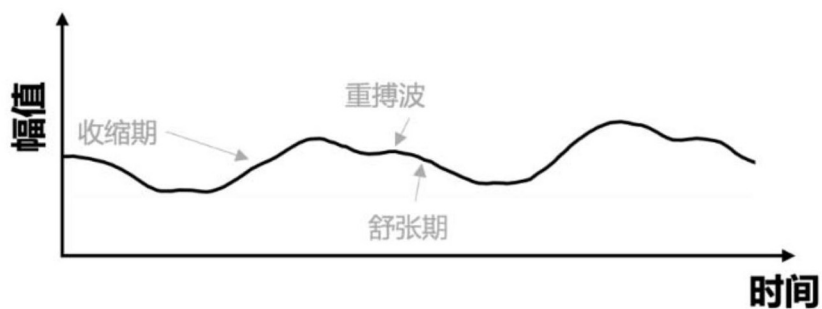


图16

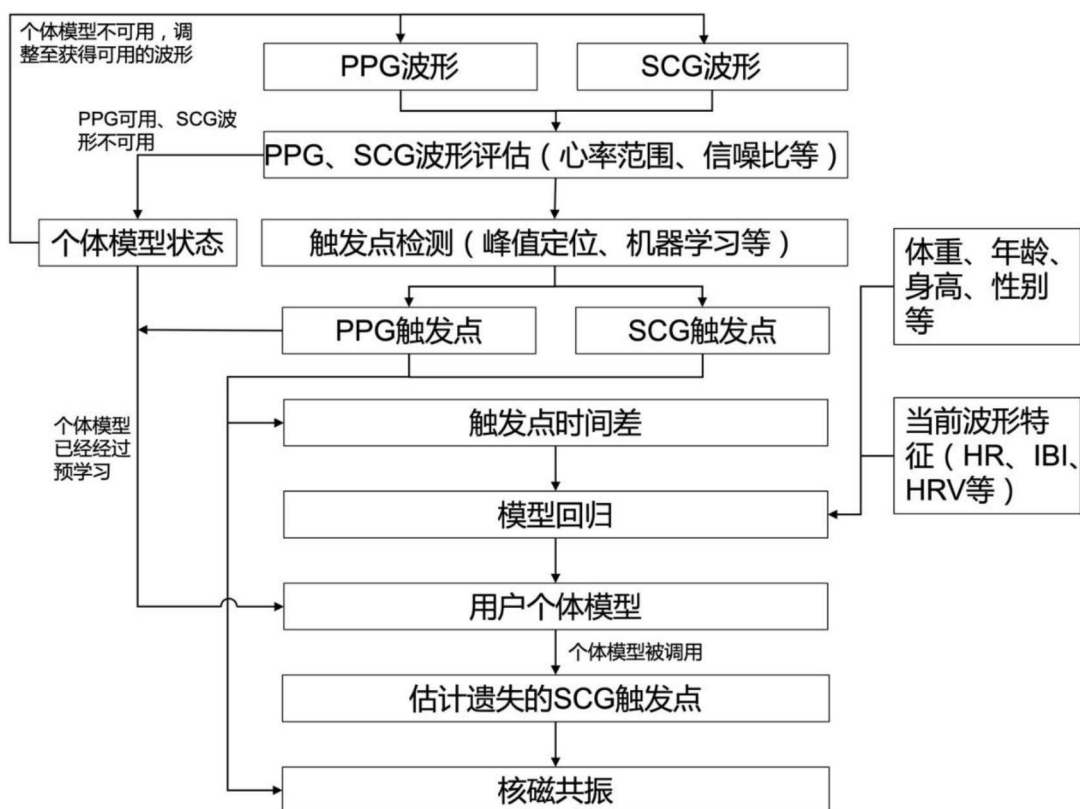


图17

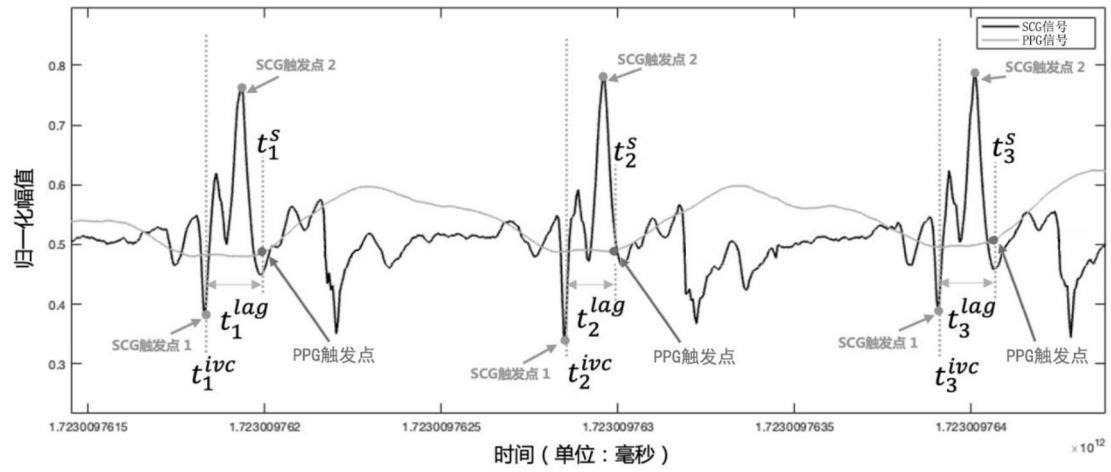


图18

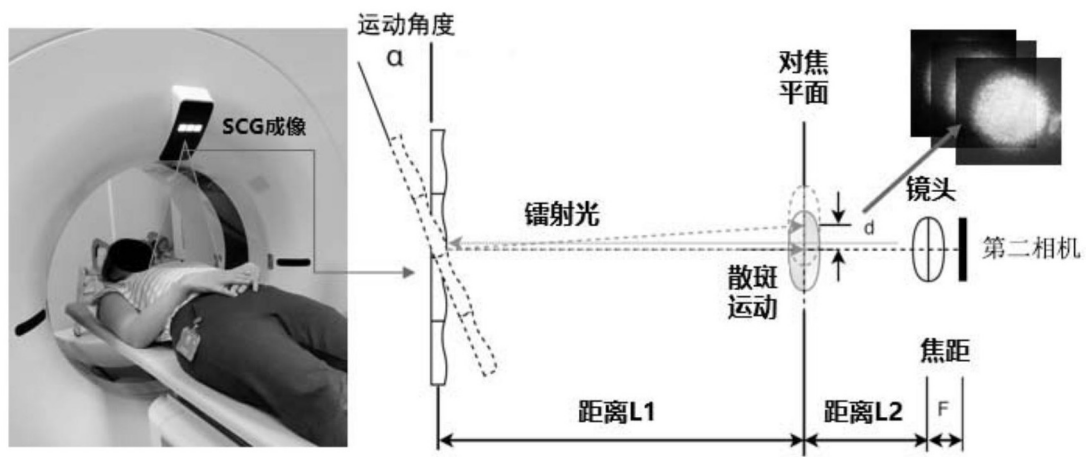


图19

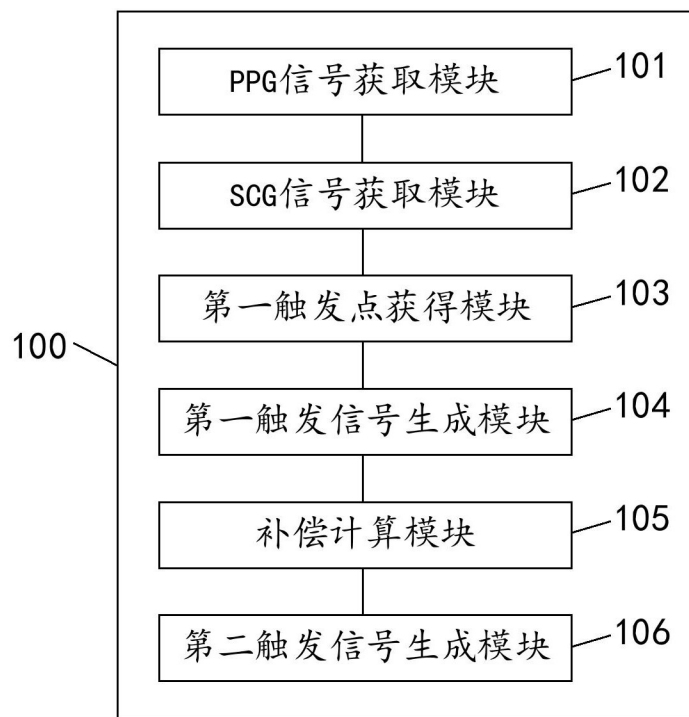


图20

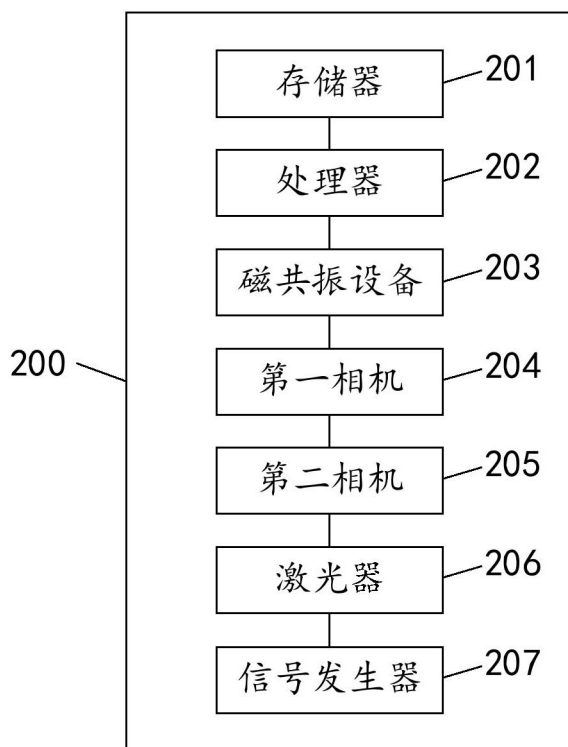


图21